

Kibocsátás dátuma 14-nov.-2018

Felülvizsgálat dátuma 18-márc.-2024

Átdolgozás száma 3

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Termékleírás: | <b>Nickel(II) formate dihydrate</b>                   |
| Cat No. :     | <b>13801</b>                                          |
| CAS sz        | 15694-70-9                                            |
| EK-szám       | 222-101-0                                             |
| Összegképlet  | Ni(HCO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> •2H <sub>2</sub> O |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vállalat   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mail cím | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nickel(II) formate dihydrate

Felülvizsgálat dátuma

18-márc.-2024

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egészségügyi veszélyek

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Légzőszervi szenzibilizáció                        | 1. kategória (H334)   |
| Bőrszenzibilizáció                                 | 1. kategória (H317)   |
| Csírasejt-mutagenitás                              | 2. kategória (H341)   |
| Rákkeltő hatás                                     | „1B” kategória (H350) |
| Reprodukciós toxicitás                             | „1A” kategória (H360) |
| Specifikus célszerv mérgező - (ismételt expozíció) | 1. kategória (H372)   |

## Környezeti veszélyek

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Akut vízi toxicitás     | 1. kategória (H400) |
| Krónikus vízi toxicitás | 1. kategória (H410) |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

### **Veszélyre utaló mondatok**

- H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki
- H334 – Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat
- H341 – Feltehetően genetikai károsodást okoz
- H350 – Rákot okozhat
- H360 – Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
- H372 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
- H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

### **Óvatosságra intő mondatok**

- P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
- P285 – Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező
- P342 + P311 - Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
- P201 – Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat
- P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
- P308 + P313 – Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
- P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni

### **További EU címke**

Foglalkozásszerű felhasználókra korlátozva

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszer-tkárosító anyagot

## **3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nickel(II) formate dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

## 3.1. Anyagok

| Összetevő                    | CAS sz     | EK-szám | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nickel(II) formate dihydrate | 15694-70-9 |         | <=100         | Skin Sens. 1 (H317)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 1A (H360)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe kerülés                                         | Alaposan öblítse bő vízzel legalább 15 percig, felemelve a felső és alsó szemhéjat. Forduljon orvoshoz.                                                                                          |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel, miközben leveszi az összes szennyezett ruházatot és cipőt.                                                                                             |
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.                                                                                                                                          |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre.                                                                                                                                                                            |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Allergiás bőrreakciót okozhat. Légzési nehézségek. A tünetek az allergiás reakció lehet kiütés, viszketés, duzzanat, légzési nehézség, bizsergés, a kezek és lábak, szédülés, szédülés, mellkasi fájdalom, izomfájdalom, vagy kipirulás: A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. A tünetek késleltetéssel jelenhetnek meg. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket. Vízpermet, szén-dioxid (CO2), száraz vegyszer, alkoholnak ellenálló hab.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nickel(II) formate dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

Ne hagyja, hogy a tűzoltási víz csatornába vagy vízfolyásokba jusson.

## Veszélyes égéstermékek

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Metal fumes and oxides.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztosítson megfelelő szellőztetést.

#### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz és jól szellőző helyen.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nickel(II) formate dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot

| Összetevő                    | Olaszország | Németország                                          | Portugália | Hollandia | Finnország |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Nickel(II) formate dihydrate |             | TWA: 0.03 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 |            |           |            |

| Összetevő                    | Ausztria | Dánia | Svájc | Lengyelország | Norvégia                |
|------------------------------|----------|-------|-------|---------------|-------------------------|
| Nickel(II) formate dihydrate |          |       |       |               | TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer |

**Biológiai határértékek**

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

**Monitoring módszerek**

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

**Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)**

Nem áll rendelkezésre információ

**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)**

Nem áll rendelkezésre információ.

**8.2. Az expozíció ellenőrzése**

**Műszaki intézkedések**

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben.  
Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

**Személyes védőfelszerelés**

**Szemvédelem** Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) (EU-szabvány - EN 166)

**Kézvédelem** Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga            | Áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága   | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| Nitril-gumi<br>Viton (R)  | Lásd a gyártó által ajánlott | -                    | EN 374      | (minimum követelmény) |
| <b>Bőr és testvédelem</b> |                              | hosszú ujjú ruházat. |             |                       |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nickel(II) formate dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

## Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.  
A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

## Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott szűrőtípus:** Alacsony forráspontú szerves oldószer AX típus Barna megfelel az EN371 „A” típus Barna

## Kisméretű / laboratóriumi használatra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott félálarc:** - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141 Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

## Környezeti expozíció-ellenőrzések

Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                       |                                  |                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                         | Por Szilárd                      |                                            |
| Külső jellemzők                       | Zöld                             |                                            |
| Szag                                  | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Szag küszöbérték                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány        | 130 - 140 °C / 266 - 284 °F      | (anhyd)                                    |
| Lágyuláspont                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány          | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)             | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)         | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Robbanási határok                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lobbanáspont                          | Nem alkalmazható                 | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet               | Nem alkalmazható                 |                                            |
| Bomlási hőmérséklet                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| pH                                    | Nem alkalmazható                 |                                            |
| Viszkozitás                           | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Vízben való oldhatóság                | Vízben oldható                   |                                            |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Megosztási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |                                            |
| Gőznyomás                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Sűrűség / Fajsúly                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Térfogatsűrűség                       | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Gőzsűrűség                            | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Részecskejellemzők                    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |

### 9.2. Egyéb információk

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Összegképlet       | Ni(HCO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> •2H <sub>2</sub> O |
| Molekulasúly       | 184.77                                                |
| Párolgási sebesség | Nem alkalmazható - Szilárd                            |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nickel(II) formate dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Veszélyes reakciók

Nem áll rendelkezésre információ.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Oxidálószer.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO2). Metal fumes and oxides.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

#### a) akut toxicitás;

Orális

Nem áll rendelkezésre adat

Dermális

Nem áll rendelkezésre adat

Belélegzés

Nem áll rendelkezésre adat

#### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

#### c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

#### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

1. kategória

Bőr

1. kategória

Nem áll rendelkezésre információ

#### e) csírasejt-mutagenitás;

2. kategória

#### f) rákkeltő hatás;

„1B” kategória

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

#### g) reprodukciós toxicitás;

„1A” kategória

#### h) egyetlen expozíció utáni célszervi

Nem áll rendelkezésre adat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nickel(II) formate dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

toxicitás (STOT);

i) ismétlődő expozíció utáni  
célszervi toxicitás (STOT);

1. kategória

Célszervek

Nem áll rendelkezésre információ.

j) aspirációs veszély;

Nem alkalmazható  
Szilárd

Tünetek / hatások,  
akut és késleltetett

A tünetek az allergiás reakció lehet kiütés, viszketés, duzzanat, légzési nehézség, bizsergés, a kezek és lábak, szédülés, szédülés, mellkasi fájdalom, izomfájdalom, vagy kipirulás. A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxikus hatások

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia

Vízben oldható, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk.

Lebomlás a szennyvíztisztító  
telep

Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

### 12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító  
vonatrkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

### 12.7. Egyéb káros hatások

Környezetben tartósan megmaradó  
szerves szennyező

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nickel(II) formate dihydrate

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék</b> | Nem szabad kiengedni a környezetbe. A hulladék veszélyes besorolása. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.                           |
| <b>Szennyezett csomagolás</b>                                     | Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.                                                                                                                                                     |
| <b>Európai Hulladék Katalógus</b>                                 | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                                                                                      |
| <b>Egyéb információk</b>                                          | Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. Ne engedje, hogy ez a vegyi anyag a környezetbe jusson. |

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN3077                                        |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | A környezetre veszélyes anyagok, szilárd, mns |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Nickel(II) formate dihydrate                  |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 9                                             |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                                           |

### ADR

|                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN3077                                        |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | A környezetre veszélyes anyagok, szilárd, mns |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Nickel(II) formate dihydrate                  |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 9                                             |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                                           |

### IATA

|                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN3077                                        |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | A környezetre veszélyes anyagok, szilárd, mns |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Nickel(II) formate dihydrate                  |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 9                                             |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                                           |

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b> | Környezetre veszélyes<br>Az IMDG/IMO szempontjai szerint, a termék egy tengeri szennyező anyag |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b> | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nickel(II) formate dihydrate

Felülvizsgálat dátuma

18-márc.-2024

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                    | CAS sz     | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|------------------------------|------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Nickel(II) formate dihydrate | 15694-70-9 | -      | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

| Összetevő                    | CAS sz     | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Nickel(II) formate dihydrate | 15694-70-9 | -                                                | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő                    | CAS sz     | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok  | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke – A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nickel(II) formate dihydrate | 15694-70-9 | -                                                    | Use restricted. See item 27. (see link for restriction details) | -                                                                                                         |

#### REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő                    | CAS sz     | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nickel(II) formate dihydrate | 15694-70-9 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

#### A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

Nem alkalmazható

#### Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

Vegye figyelembe a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet

Vegye tudomásul Dir 92/85/EK védelméről szóló várandós és szoptató nők munkahelyi

A Tanács irányelve (1976. július 27.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nickel(II) formate dihydrate

Felülvizsgálat dátuma

18-márc.-2024

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 3 (önbesorolás)

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteleről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki

H334 – Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat

H341 – Feltehetően genetikai károsodást okoz

H350 – Rákot okozhat

H360 – Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket

H372 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket

H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra

H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nickel(II) formate dihydrate

Felülvizsgálat dátuma

18-márc.-2024

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**VPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő  
szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöböket, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.

Tűz megelőzés és oltás, veszélyek és kockázatok azonosítása, statikus elektromosság, robbanásveszélyes légkör amelyet gőzök és porok okoznak.

Kémiai incidensekre reagáló képzés.

**Készítette**

**Kibocsátás dátuma**

**Felülvizsgálat dátuma**

**Frissítési összefoglaló**

Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0

14-nov.-2018

18-márc.-2024

Új segélyhívó szolgáltató.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**